

Лабораторна робота №2

Варіант №8

Умова: Послідовність незалежних однаково розподілених випадкових величин $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$.

$$X_j = 1/Y_j, \text{ де } Y_j \sim U[1, 3], g(t) = t^2, a=1, b=3.$$

$$\text{Нехай } S_n = \sum_{k=1}^n X_k.$$

1) Щільність розподілу $f(t)$ та числові характеристики.

Випадкова величина Y_j має рівномірний розподіл на відрізку $[1, 3]$, тому її щільність: $f_{Y_j}(y) = \frac{1}{3-1} = \frac{1}{2}, y \in [1, 3]$

Тепер знайдемо ф-ю розподілу для X_j . Оскільки $Y_j \in [1, 3]$, то $X_j = 1/Y_j$ набуватиме значень на відр. $[1/3, 1]$:

$$F_{X_j}(t) = P(X_j < t) = P\left(\frac{1}{Y_j} < t\right)$$

$$F_{X_j}(t) = P\left(Y_j > \frac{1}{t}\right) = 1 - P\left(Y_j \leq \frac{1}{t}\right) = 1 - F_{Y_j}\left(\frac{1}{t}\right)$$

Для $t \in [1/3, 1]$ підставимо ф-ію рівномірного розподілу:

$$F_{X_j}(t) = 1 - \frac{\frac{1}{t} - 1}{2} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2t}$$

Щільність розподілу $f(t)$ знаходимо як похідну:

$$f(t) = F'_{X_j}(t) = \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2t}\right)' = \frac{1}{2t^2}, t \in \left[\frac{1}{3}, 1\right]$$

Математичне сподівання $E[X_n]$:

$$E[X_n] = \int_{1/3}^1 t \cdot f(t) dt = \int_{1/3}^1 t \cdot \frac{1}{2t^2} dt = \frac{1}{2} \int_{1/3}^1 \frac{1}{t} dt$$

$$E[X_n] = \frac{1}{2} \ln |t| \Big|_{1/3}^1 = \frac{1}{2} (0 - (-\ln(3))) = \frac{\ln 3}{2}$$

Дисперсія $\text{Var}[X_n]$:

$$E[X_n^2] = \int_{1/3}^1 t^2 \cdot F(t) dt = \int_{1/3}^1 t^2 \cdot \frac{1}{2t^2} dt = \frac{1}{2} \int_{1/3}^1 1 dt = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}$$

$$\text{Var}[X_n] = E[X_n^2] - (E[X_n])^2 = \frac{1}{3} - \left(\frac{\ln 3}{2}\right)^2$$

2) Закон великих чисел (ЗВЧ)

Варто перевірити умови теореми Хінчина $\{X_n\}$. Має сподівання існує та є скінченним:

$$E[X_n] = \frac{\ln 3}{2} < \infty$$

~~Висновок~~ Отже, ЗВЧ для $\{X_n\}$ виконується.

Це означає, що при $n \rightarrow \infty$, середнє арифметичне прямує за ймовірністю до математичного сподівання:

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j \xrightarrow{P} \frac{\ln 3}{2}$$

3) Емпіричне середнє $\hat{\mu}$: $\hat{\mu} = \frac{1}{B} \sum_{j=1}^B \xi_j$

$$\text{Емпірична дисперсія } \hat{\sigma}^2: \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{B} \sum_{j=1}^B (\xi_j - \hat{\mu})^2$$

Надамось обчислення ймовірності $P(|\hat{\mu} - a| \geq \epsilon)$.

$$P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j - a\right| \geq \epsilon\right) \approx \frac{1}{B} \sum_{j=1}^B I_j, \text{ де } I_j = \begin{cases} 1, & |\xi_j - a| \geq \epsilon \\ 0, & |\xi_j - a| < \epsilon \end{cases}$$

$$\text{тут } a = E[X_n] = \frac{\ln 3}{2}$$